

个人任务及感想 — 冯思语 (ui 开发者)

拓扑排序应用软件 · CST4823A 高级算法原理实践 · 汕头大学数计学院计算机系 版本 1.0 · 2026-09-23

一、基本信息

项目	内容
姓名	冯思语
学号	2024611197
角色	ui 开发者 (T5 界面壳)
主要产出	app/ui/ 六件套、tools/shoot.py 截图工具、02-需求分析、04-详细设计 UI 章、06-用户手册、个人任务及感想
关联 Issue / PR	issue #6 (T5)、PR #19 (已合并)

二、我的分工

在任务拆分总表里，我负责 T5 界面壳，把 models (算法)、events (事件)、scene (渲染) 三层粘合成一个可用界面；同时承担三份“用户视角”文档的主责：02-需求分析、06-用户手册，以及 00-项目报告里界面壳相关章节的组装素材。

三、完成的工作

3.1 T5 界面壳 (核心代码)

实现了 app/ui/ 六个文件：

- main_window.py —— 三栏 QSplitter 主窗口 (输入区 / 图画板 / 泳道+结果流) + 顶部控制条
 - 底部状态行；提供契约要求的公共 API: set_input / input_text / click_start / results / error_text / save_to / load_from。
- control_bar.py —— 开始 / 暂停 / 单步 / 跳完 + 速度滑块 (80—1200 ms/拍，右移=更快)。
- input_panel.py —— 关系文本框 + 打开/保存/清空。
- lanes.py —— 泳道面板，上限 8 条，超出不建行但照常计数并提示。
- results.py —— 结果流，支持导出 txt / 复制全部。
- __init__.py —— 导出 MainWindow、run 程序入口。

3.2 契约优先 + 优雅降级

我开工时 T2/T3/T4 三个模块还没合并，它们的公共 API 都在抛 NotImplementedError。我选择照契约编码、捕获未实现异常后优雅降级，而不是在界面里塞临时假数据——同一份代码在模块合并后自动转真、零返工，降级时状态行也明示“某模块尚未完成”，不会误导用户。这个取舍连同其余 7 项实现决定一起留档在 [evidence/decisions/2026-09-20-界面壳实现决定.md](#)。

3.3 截图工具与素材

写了 `tools/shoot.py`：用 Qt 自带的 `QWidget.grab()` 把窗口重绘成 PNG，三端行为一致、不受 遮挡；命名自动符合 功能名-YYYYMMDD-N.png 且保证 >20KB，直接通过 `tools/check_docs.py` 的机械检查。脚本对未就绪模块打印“跳过”、绝不伪造图片。最终为报告提供了 6 张界面截图（初始 / 输入完成 / 结果流 / 解析错误 / 环检测 / 泳道并推）。

3.4 三份文档

- 02-需求分析：22 条功能需求（FR-01~FR-22）+ 7 条非功能需求（NFR-01~07）+ 需求追踪矩阵。
- 04-详细设计 UI 章：4.1—4.10（设计目标、类结构、公共接口、布局树、信号槽接线表、降级 设计、错误呈现、泳道与结果流、跨平台处理、测试与验证）。
- 06-用户手册：三端安装、界面速览、五步快速上手、功能详解、输入容错表、错误处理、FAQ。

3.5 跨模块协作（顺手排掉的两个坑）

- 标准图数量口径 6 → 7：master 修正了标准图合法序数（原 6 条漏了 A E B C D），我把 `test_ui.py` 里复制来的字面量改为引用 `conftest` 的单一出处，杜绝再次漂移。
- CI 的 L2 任务在 Linux 上缺 Qt 系统库：PR #19 上 L2-T3/T4/T5 全红而本地 66 通过，我抓到原始日志定位到 `ImportError: libEGL.so.1`，按约定不擅自改 CI，把完整诊断报给组长，并留档 [evidence/decisions/2026-09-20-CI-L2任务缺Qt系统库.md](#)。

四、遇到的问题与解决

问题	我的处理
依赖未就绪时界面壳做不下去	契约优先 + 优雅降级，不造假数据
降级文案里的“T2”数字会误命中”第 2 行”的断言	去掉版本号，改成”models 模块尚未完成”——测试因为正确的原因变绿
Windows GBK 控制台打印中文文件名崩溃	<code>sys.stdout.reconfigure(encoding="utf-8")</code> 兜底
PyPI 官方源 17.5KB/s，装依赖卡了快一小时	换清华源（10.3MB/s），并在提交前还原 <code>uv.lock</code> ，避免镜像 URL 污染锁文件
改输入后画布还停在上一张图	每次”开始”先卸载旧画布再重建（ <code>_drop_board()</code> ）
启动时就谎报”渲染模块尚未完成”	抽空闲态提示，渲染层异常单独兜底、不拖垮结果流

五、收获与感想

- 契约是团队协作的锚。T1 预埋的验收测试让我在别人模块没完成时也能独立推进——先读 契约、照契约写，比等所有人到齐再动手高效得多；模块一合并我的代码就直接转真，几乎没返工。
- “因为错误的原因变绿”比红着更危险。我写的降级文案里一个数字”2”就误命中行号断言，测试是过了，但断言根本没测到它想测的东西。这让我对”测试绿 ≠ 功能对”有了切身体会。
- 留痕不是负担，是救命的。每做一个决定就写进 `evidence/decisions/`、每出一个可见 效果就截图，到了写报告这步，素材是现成的，而不是回头补回忆。
- 跨平台不是口号。Windows 的 GBK 控制台、路径分隔符、`newline`，这些”小事”各坑了我 一次，也让我理解了为什么项目把 `pathlib`、显式 `encoding='utf-8'` 定成红线。

六、不足与展望

- 界面壳还依赖降级兜底的分支，T6 联调后可以评估是否清理这些”防御性”代码，让结构更干净。
- 泳道在超大分叉图上的布局手感，是在真实大图下才暴露的，中期演示用的是标准小图，还有 打磨空间。
- 如果重来一次，我会在开工第一天就先把截图脚本跑通——它同时是”验证”和”留痕”两个动作， 越早越省事。

本文件的每一处事实均可回溯到仓库：提交记录 (`git log --author=Frieda`)、决策档案 `evidence/decisions/`、截图 `evidence/screenshots/`、以及 PR #19。